

1과목 : 임의 구분

1. 다음 중 무의 바람들이 현상이 생기는 시기는?

- ① 수확 직전부터 생긴다.
- ② 저장 중에 일어난다.
- ③ 추대하는 경우에 주로 일어난다.
- ④ 최대 생장시기 직후에 시작된다.

2. 다음 중 서리피해의 예방 대책이 아닌 것은?

- ① 개원시 냉기류가 정체하는 분지를 피한다.
- ② 서리의 위험이 있을 때 왕겨 등을 태운다.
- ③ 강전정을 하거나 질소비료를 많이 준다.
- ④ 스프링클러로 수관전체에 살수하여 준다.

3. 꺾꽂이 번식의 장점이 아닌 것은?

- ① 같은 형질의 개체를 단기간에 번식시킬 수 있다.
- ② 종자 번식에 비해 개화기까지의 기간이 단축된다.
- ③ 겹꽃으로 결실하지 못하는 종류도 쉽게 번식시킬 수 있다.
- ④ 종자 번식에 비교하여 일반적으로 발육이 왕성하고 수명이 길다.

4. 잎말이나방류가 과수에 피해를 주는 해충의 형태는?

- ① 알
- ② 애벌레
- ③ 번데기
- ④ 나방

5. 전조재배로서 개화가 억제되는 것은?

- ① 국화
- ② 글라디올러스
- ③ 백합
- ④ 히비스커스

6. 분화된 꽃눈의 발생순서가 맞는 것은?

- ① 암술 → 수술 → 꽃받침 → 꽃잎
- ② 꽃받침 → 꽃잎 → 수술 → 암술
- ③ 수술 → 암술 → 꽃받침 → 꽃잎
- ④ 꽃잎 → 꽃받침 → 암술 → 수술

7. 다음 중 가을국화를 제철보다 늦게 개화시키기 위한 재배 방법은?

- ① 일조시간을 짧게 차광 재배한다.
- ② 일조시간을 길게 전등 조명 재배한다.
- ③ 온도를 높여서 개화를 늦게 한다.
- ④ 온도를 낮게 재배하여 개화를 늦게 한다.

8. 히아신스와 같이 새끼 알뿌리가 잘 생기지 않을 때 그림과 같은 방법을 주로 이용하는데 다음은 어떤 번식방법인가?



- ① 코링
- ② 노칭

③ 종상

④ 스쿠핑

9. 종자 보관시 데시케이터에 사용하는 건조제는?

- ① 염화나트륨
- ② 모래
- ③ 염화칼슘
- ④ 질석

10. 꽃눈분화의 환경조건 중 온도와 일장에 영향을 크게 받지 않는 것은?

- ① 딸기
- ② 가지
- ③ 오이
- ④ 호박

11. 절화용 카네이션의 번식 방법으로 가장 적당한 것은?

- ① 꺾꽂이
- ② 깎기접
- ③ 포기나누기
- ④ 취분기

12. 숙성과정에서 호흡속도가 급격히 증가하는 호흡형으로 분류할 수 있는 것은?

- ① 감귤
- ② 포도
- ③ 딸기
- ④ 복숭아

13. 다음 중 무배유(無胚乳) 종자는?

- ① 야자류
- ② 선인장류
- ③ 난류
- ④ 토란류

14. 초본 및 목본 화훼류의 어린묘에 주로 발생하는 묘잘룩병은 어느 때 가장 많이 발생하는가?

- ① 고온 다습
- ② 고온 건조
- ③ 저온 다습
- ④ 저온 건조

15. 고냉지 지대에 알맞는 오이재배 작형은?

- ① 조숙재배
- ② 노지재배
- ③ 여름재배
- ④ 억제재배

16. 바이러스병을 전염시키는 매개충으로 가장 적당한 것은?

- ① 각지벌레
- ② 스텝스
- ③ 응애
- ④ 진딧물

17. 종자의 저장방법으로 가장 좋은 것은?

- ① 온도가 높고 건조한 상태로 저장한다.
- ② 온도가 낮고 건조한 상태로 저장한다.
- ③ 온도가 높고 다습한 상태로 저장한다.
- ④ 온도가 낮고 다습한 상태로 저장한다.

18. 양액육묘의 장점이 될 수 없는 것은?

- ① 상토조제의 노력을 줄인다.
- ② 시설비를 절감할 수 있다.
- ③ 물주기의 노력을 줄인다.
- ④ 병이 없는 균일한 모종을 생산한다.

19. 채소원에 산업의 특성에 해당되지 않는 것은?

- ① 신선한 상태로 공급되는 것이 원칙이다.
- ② 병·해충의 피해가 많고 비교적 방제하기 어렵다.
- ③ 일반작물에 비하여 조방적이다.
- ④ 장기저장이 곤란하여 주년생산을 하고 있다.

20. 휴면이 거의 없는 딸기 품종의 재배에 알맞는 것은?

- ① 억제재배 ② 노지재배
③ 조숙재배 ④ 축성재배

2과목 : 임의 구분

21. 다음 인공광원 중 전조재배와 보광재배에 함께 이용되는 것은?

- ① 백열등 ② 고압가스방전등
③ 형광등 ④ 고압나트륨등

22. 오이를 육묘할 때 난쟁이 모종이 되었다면 다음 중 무슨 이유로 인한 것인가?

- ① 고온장해 ② 저온장해
③ 일조의 부족 ④ 일소

23. 유리온실의 구조형식 중 지붕모양이 좌우대칭으로 가장 보편화된 온실은?

- ① 한쪽지붕형 ② 스리쿼터형
③ 둥근지붕형 ④ 양지붕형

24. 관수자재 중 미스트용 노즐의 특성이 아닌 것은?

- ① 공중습도가 낮아진다.
② 여름철 온실 냉방용으로 사용 가능하다.
③ 육묘상에 미세한 물입자 분무에 이용된다.
④ 노즐의 크기는 수압, 수량, 살수반지름에 따라 결정된다.

25. 채소류 중에서 내염성이 가장 약한 것으로 짝지어진 것은?

- ① 딸기, 상추 ② 토마토, 오이
③ 파, 당근 ④ 시금치, 배추

26. 시설의 보온 방법에 관한 설명이 바르지 않은 것은?

- ① 토양수분을 과습되게 유지한다.
② 토양을 플라스틱필름으로 멀칭한다.
③ 시설경계에 단열재를 묻어 준다.
④ 기밀도가 높도록 한다.

27. 하우스 재배시 아질산 가스의 해는 어느 거름을 지나치게 많이 주었을 때 4 ~ 6주 뒤에 발생하는가?

- ① 질소질 거름 ② 인산질 거름
③ 칼륨질 거름 ④ 석회질 거름

28. 작물생육에 중요한 가시광선의 영역은?

- ① 100 ~ 380nm ② 380 ~ 760nm
③ 760 ~ 1,150nm ④ 1,100 ~ 1,650nm

29. 휘록암 등을 섬유화하여 적절한 밀도로 성형화 시킨 것으로서 통기성, 보수성, 확산성이 뛰어나 양액재배용 배지로 사용되는 것은?

- ① 질석 ② 훈탄
③ 경석 ④ 암면

30. PET 필름을 설명한 것 중 맞지 않는 것은?

- ① 두께 0.175mm로 주로 생산되며, 경질 필름에 속한다.

② 자외선을 투과시키지 않는 것이 투과시키는 것에 비하여 수명이 짧다.

③ 4,000nm 이상의 장파장은 투과율이 매우 낮다.

④ 내충격성과 인장강도가 연질 및 경질 필름 중에서 가장 우수하다.

31. 양열온상 육묘의 양열재료를 밭아 넣을 때 주의사항이 아닌 것은?

- ① 마른짚에 물을 골고루 스미게 한 후 밭아준다.
② 밭은 후 양열재료를 손으로 쥐어 손가락사이로 물이 약간 나올 정도가 되도록 한다.
③ 밭아 넣은 후 2~3 일후 온도가 40℃~45℃이면 정상이다.
④ 발열이 순조로우면 모판흙을 7~12cm 깊이로 덮어준다.

32. 다음 시설재배에서 병해에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 가을에서 이른봄 사이에는 노균병, 잣빛곰팡이병이 많이 발생한다.
② 5~9월 사이에는 시들음병, 풋마름병이 많이 발생한다.
③ 고온기에는 강우가 차단되어 병해를 억제하는 효과도 있다.
④ 대부분의 작물병은 건조한 조건하에서 발병이 심하게 된다.

33. 식물이 빛을 받아 광에너지 및 CO₂와 H₂O를 원료로 하여 동화물질을 합성하는 작용을 무엇이라고 하는가?

- ① 광합성작용 ② 호흡작용
③ 분해작용 ④ 탈질작용

34. 천적 미생물이나 곤충을 이용하여 병해충을 방제하는 방법은?

- ① 경종적 방제 ② 화학적 방제
③ 물리적 방제 ④ 생물적 방제

35. 식물공장의 특징이 아닌 것은?

- ① 도시형 농업이 가능하다.
② 작업환경이 좋다.
③ 생산시기 및 생산량을 계획 조절할 수 있다.
④ 동력원에 이상이 있어도 무관하다.

36. 시설재배에서 병·해충 발생과 가장 밀접한 관계를 가지고 있는 것은?

- ① 광합성 ② 호흡량
③ 공중습도 ④ 양분흡수

37. 다음 중 양액 재배와 관련 없는 것은?

- ① 무토재배 ② 배지경재배
③ 수경재배 ④ 베드농업

38. 피복 자재가 갖추어야 할 조건이 아닌 것은?

- ① 투광성이 높아야 한다.
② 열선(장파 복사)의 투과율이 커야한다.
③ 열 전달을 억제하여 보온성이 높아야 한다.
④ 값이 저렴하여야 한다.

39. 순수 수경재배시 양액관리에 필요한 센서가 아닌 것은?

- ① 온도센서 ② 전기전도도센서
③ pH센서 ④ 수분센서

40. 파이프를 이용한 아치형 하우스의 장점이 아닌 것은?

- ① 조립, 해체 및 이동이 가능하다.
② 규격품이 생산보급되고 있다.
③ 내풍성이 강하다.
④ 환기능률이 좋다.

3과목 : 임의 구분

41. 다음 중 화훼류의 로제트현상을 타파하는 방법은?

- ① 저온처리 ② 고온처리
③ 장일처리 ④ 단일처리

42. 다음 중 꺾꽂이용 삼수의 발근 촉진제로 이용되는 식물호르몬은?

- ① 에테폰 ② 아브시스산
③ 인돌부틸산 ④ 벤질아데닌

43. 열매 채소류나 장미와 같은 화훼류의 암면 배지 등의 고품 배지경에 가장 알맞은 관수 방법은?

- ① 살수형 관수 ② 분무형 관수
③ 점적형 관수 ④ 유공 파이프 관수

44. 토양의 미생물 중 태양에너지를 이용하여 광합성작용을 하는 것은?

- ① 조류(말류) ② 사상균
③ 방선균 ④ 세균

45. 시설 내의 토양환경의 개량방법의 하나로 표토를 새로운 흙으로 바꾸어 주는 것을 뜻하는 용어는?

- ① 객토 ② 깊이갈이
③ 유기물 시용 ④ 돌려짓기

46. 가장 실용적인 염류의 농도 측정방법은 무엇인가?

- ① 토양용액의 전기 전도율측정
② 토양 용액의 삼투압측정
③ 염류의 정량분석
④ 지표식물의 재배

47. 식물생장에 대한 주요 환경요인 중 지하부에 주요한 영향을 미치는 것은?

- ① 광 ② 원적외선
③ 용존산소량 ④ 질소가스의 농도

48. 다음 중 온수난방의 장점이 아닌 것은?

- ① 넓은 면적에 열을 고루 공급한다.
② 급격한 온도 변화 없이 보온력이 크다.
③ 내구성이 클 뿐만 아니라 지중 가온도 가능하다.
④ 추위가 심한 지역에서는 동파될 위험이 있다.

49. 작물이 가장 유용하게 이용하는 토양수분의 종류는?

- ① 중력수(pF 0~2.7) ② 모관수(pF 2.7~4.5)
③ 흡착수(pF 4.5~7.0) ④ 화학수

50. 시설내 광환경을 개선하기 위한 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 가늘고 강한 골격재를 선택하여 차광률을 줄인다.
② 물방울이 잘 맺히는 피복재를 선택한다.
③ 광투과력이 좋고, 먼지가 잘 부착되지 않는 피복재를 사용한다.
④ 시설의 설치는 동·서동 방향으로 한다.

51. 다음 대기 성분 중 이산화탄소가 차지하는 비율은?

- ① 78.5% ② 0.93%
③ 20.5% ④ 0.03%

52. 시설 내는 유리나 플라스틱 필름 등의 피복재에 의해 외부와 차단되어 있어, 광합성이 활발할 때 공기에 부족하기 쉬운 것은?

- ① 암모니아가스 ② 이산화탄소
③ 아질산가스 ④ 아황산가스

53. 고온에 의해 꽃눈이 분화되는 원에 작물은?

- ① 상추 ② 딸기
③ 배추 ④ 시금치

54. 원예작물시설의 피복시 우리나라에서 가장 많이 쓰이는 재료는?

- ① 폴리에틸렌필름 ② 에틸렌아세트산비닐
③ 염화비닐 ④ 한냉사

55. 시설내 토양 수분의 특이성과 관계가 없는 것은?

- ① 자연강수의 공급을 받지 못한다.
② 증발산량이 많아지므로 건조하기 쉽다.
③ 포장용수량이 작아져서 관수량이 적어지게 된다.
④ 단열층이 지하수가 상층으로 이동하는 것을 억제한다.

56. 시설의 피복 자재로 알맞은 것은?

- ① 열 전달을 잘 할 것
② 햇빛이 잘 통과할 것
③ 팽창과 수축력이 클 것
④ 열선(장파)의 투과율이 높을 것

57. 작물의 단위 수량 증대를 위한 세가지 요소로 가장 옳은 것은?

- ① 유전성, 환경, 재배 기술 ② 환경, 기술, 비료
③ 비료, 농약, 환경 ④ 재배시설, 유전성, 농약

58. 식물체 내에서 물의 역할 중 가장 거리가 먼 것은?

- ① 식물의 체형을 유지시킨다.
② 식물의 체온을 조절한다.
③ 화아분화를 조절한다.
④ 광합성 등 화학 반응의 원료가 된다.

59. 대체로 시설재배시 관수를 개시하는 시기의 pF 값은?

- ① pF 0.5 ~ 1.0 ② pF 1.5 ~ 2.0
③ pF 2.5 ~ 3.0 ④ pF 3.5 ~ 4.0

60. 낮과 밤의 온도차가 작물 생육에 끼치는 영향을 가장 잘 설명한 것은?

- ① 낮의 고온은 광합성을 촉진하고 밤의 저온은 호흡작용을 증가시킨다.
- ② 낮과 밤의 온도차는 낮에 형성된 동화산물의 체내축적과 이동에 영향을 준다.
- ③ 낮과 밤의 온도차는 증산 속도를 지배한다.
- ④ 낮과 밤의 온도차는 양분 흡수를 저해한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	④	②	①	②	②	②	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	③	①	③	④	②	②	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	④	①	①	①	①	②	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	①	④	④	③	④	②	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	③	①	①	①	③	④	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	①	①	③	②	①	③	②	②